

Capitolo 8

Sorgenti del campo magnetico

Nel capitolo precedente sono state enunciate ed approfondite le caratteristiche basilari dell'interazione magnetica, vale a dire la forza di Lorentz, che si esercita su particelle cariche in movimento, come fili percorsi da corrente e circuiti si comportano in presenza di campi magnetici (arrivando alla definizione di dipolo magnetico) ed il moto delle particelle cariche immerse in campi magnetici uniformi. Tuttavia, al contrario di quanto fatto per il campo elettrico (dove si era partiti dalle cariche per poi introdurre il campo elettrico da esse generato), finora si è sempre assunto che il campo magnetico fosse presente a prescindere da come e da che cosa era stato generato. In questo capitolo ci si concentrerà proprio sulle sorgenti del campo magnetico, enunciando una legge importante per calcolare la forma del campo magnetico in certe configurazioni, la legge di Ampère.

8.1 Prima legge elementare di Laplace

Sia la forza di Lorentz (7.1) che la seconda legge elementare di Laplace (7.3) mettono in evidenza che, per avere interazione magnetica, è necessario avere non già una semplice carica elettrica, ma c'è bisogno che questa carica elettrica sia in movimento. Come visto nel Capitolo 6, una carica in movimento genera una corrente elettrica. Si può, quindi, intuire che l'interazione magnetica si esplica esclusivamente in presenza di correnti elettriche.

In effetti, si dimostra sperimentalmente che il passaggio stesso di cariche in movimento (cioè di corrente) genera interazione magnetica, ossia genera un campo magnetico. La **prima legge elementare di Laplace** è una legge fenomenologica (sperimentale) che fornisce una prima relazione tra il valore del campo magnetico e la corrente che lo genera. Essa è assimilabile alla legge di Coulomb per il campo elettrico, che associa il campo elettrico generato alla carica che lo genera. Preso un tratto infinitesimo di conduttore ds dove circola corrente con intensità i , **il campo magnetico generato risulta direttamente proporzionale all'intensità di corrente e alla lunghezza del tratto di conduttore, e inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal conduttore stesso**, secondo la relazione (vettoriale)

$$d\mathbf{B} = k_m \frac{i d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2}, \quad (8.1)$$

dove $d\mathbf{s}$ è l'elemento infinitesimo di conduttore percorso dalla corrente di intensità i , orientato nella direzione e nel verso della corrente, r è la distanza dall'elementino $d\mathbf{s}$ del punto in cui si vuole il campo magnetico e $\mathbf{u}_r$ è il versore della congiungente tra l'elementino di conduttore e il detto punto. Essendo definito in termini di un prodotto vettoriale, **il campo magnetico risulta perpendicolare sia al tratto di conduttore ($d\mathbf{s}$), cioè alla direzione in cui scorre la corrente i , sia alla congiungente ($\mathbf{u}_r$) tra il tratto di conduttore e il punto in cui si vuole il campo.**

Si noti come, mentre la seconda legge elementare di Laplace (7.3) permetteva di ricavare la forza magnetica in funzione del campo, la prima legge elementare di Laplace dà il campo magnetico in funzione delle sue sorgenti (cioè, la corrente che scorre in un conduttore).

La costante di proporzionalità k_m che compare nell'equazione (8. 1), che esprime la proporzionalità diretta tra campo e corrente, *nel vuoto* vale

$$k_m = 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}} = 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}, \quad (8. 2)$$

dove si è definita l'unità di misura **Henry** (H), in onore del fisico statunitense Joseph Henry (1797-1878). In particolare,

$$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{Tm}^2}{\text{A}}.$$

8.1.1 Permeabilità magnetica del vuoto

Analogamente al modo in cui, dalla costante $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ si è arrivati a definire la costante dielettrica del vuoto ϵ_0 per la forza elettrica (vedi § 1.2.3), a partire da k_m si definisce la **permeabilità magnetica del vuoto** come

$$\mu_0 \equiv 4\pi k_m = 1.26 \times 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}. \quad (8. 3)$$

In termini della permeabilità magnetica la prima legge elementare di Laplace (8. 1) diventa

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i ds}{r^2} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r. \quad (8. 4)$$

Nella precedente, per comodità, si è definito $\mathbf{u}_t$ come il versore tangente al conduttore, diretto nella direzione della corrente, in modo tale che

$$i d\mathbf{s} = i ds \mathbf{u}_t.$$

8.1.2 Campo generato da un circuito chiuso - Legge di Ampère-Laplace

La prima legge elementare di Laplace (8. 1) definisce un campo magnetico infinitesimo, generato, cioè, da un tratto infinitesimo di conduttore percorso da corrente. Si è ora interessati al campo totale, che risulta quando si considera un intero conduttore percorso da corrente. Il caso più emblematico è quello di un conduttore chiuso su se stesso, cioè un circuito.

Applicando la prima legge elementare di Laplace ad un circuito chiuso, nell'ipotesi di corrente stazionaria (§ 6.2.2), il campo magnetico generato dalla corrente in un punto P che si trova alla distanza r dal circuito lungo la direzione $\mathbf{u}_r$ è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2}. \quad (8. 5)$$

L'equazione (8. 5) altro non è che l'integrale della prima legge elementare di Laplace lungo un circuito chiuso; in questo caso prende il nome di **legge di Ampère-Laplace**. È valida per un qualsiasi circuito formato da un conduttore filiforme, con sezione tale da mantenere costanti le quantità i , r , ds punto per punto.

Applicazione al caso di una sola carica in moto

Sempre in riferimento in quanto visto nel Capitolo 7, si ha interazione magnetica anche quando si parla di una sola carica in moto (forza di Lorentz), non è necessario che questa carica si muova all'interno di un conduttore. Si cercherà qui di applicare la prima legge elementare di Laplace al caso di corrente causata dal moto di una sola carica. Per questo scopo, si può innanzitutto scrivere l'intensità in termini della densità di corrente, che è a sua volta legata alla densità numerica dei portatori di carica n da (equazioni (6.5) e (6.8))

$$i = j\Sigma = nqv\Sigma,$$

con v il modulo della velocità di deriva dei portatori di carica. Sostituendo nella prima legge elementare di Laplace (8. 4) si ha

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} nqv\Sigma ds \frac{\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} nqv d\tau \frac{\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

dove si è chiamato

$$d\tau = \Sigma ds$$

il volume del tratto infinitesimo di conduttore considerato. Tenendo conto che la velocità di deriva dei portatori di carica è diretta come la corrente, cioè come il versore $\mathbf{u}_t$ introdotto sopra (eventualmente il verso dipende dal segno della carica, vedi § 6.2.1), si può definire il vettore velocità delle cariche come $\mathbf{v} = v\mathbf{u}_t$ e, ri-sostituendo nella legge scritta sopra, si ottiene

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} nq d\tau \frac{v\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} nd\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} N,$$

dove si è definito $N = nd\tau$ il numero di portatori di carica contenuti all'interno del volume infinitesimo $d\tau$. Se invece che un numero $N = nd\tau$ cariche si vuole il campo generato da una sola carica in moto, sarà sufficiente dividere la precedente per N , cioè

$$\mathbf{B}_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2}. \quad (8. 6)$$

Scritta come nell'equazione (8. 6), cioè per singola carica q , **la prima legge elementare di Laplace rende esplicito che quello che genera il campo magnetico sono cariche in movimento**, non necessariamente limitato alla corrente che circola all'interno un conduttore.

8.2 Campo magnetico in configurazioni peculiari

Dopo aver visto l'espressione del campo magnetico generato da un circuito chiuso percorso da corrente e da una singola carica in movimento, in questa sezione si deriveranno le espressioni del campo magnetico generato in alcune configurazioni peculiari, come un filo rettilineo (di lunghezza finita o infinita) e una spira circolare.

8.2.1 Campo magnetico da un filo rettilineo - Legge di Biot-Savart

Si consideri il caso di un filo di lunghezza finita (lunghezza totale pari a $2a$) e si calcoli il campo magnetico generato da questo filo, percorso da corrente di intensità i , in un punto P del piano mediano (cioè, il piano perpendicolare al filo passante per il suo punto medio), con R la distanza del punto P dal filo (vedi Figura 8. 1). Dal momento che la prima legge elementare di Laplace (8. 1) consente di calcolare il campo magnetico per tratti infinitesimi di filo, lunghi ds , e considerando condizioni stazionarie per la corrente (quindi, i è la stessa lungo tutto il filo), si può pensare di calcolare il campo magnetico in P sommando i contributi di tutti gli elementini infinitesimi ds in cui il filo può essere diviso. Si consideri, dunque, un elemento infinitesimo ds alla distanza r dal punto P , diretta lungo il versore $\mathbf{u}_r$ (vedi figura). Detto θ l'angolo tra la direzione del filo (che è la direzione in cui scorre la corrente) e $\mathbf{u}_r$, la prima legge elementare di Laplace dà

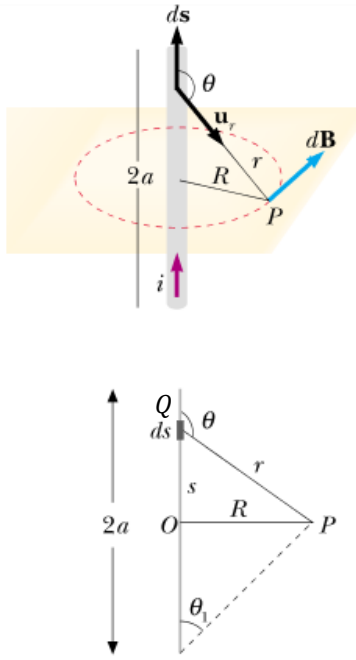


Figura 8. 1

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds \sin \theta}{r^2},$$

dove si è considerato $d\mathbf{s}$ come un vettore di modulo ds (lunghezza dell'elementino) e direzione quella della corrente. Integrare questa quantità su tutta la lunghezza del filo è apparentemente non banale,

dal momento che prendendo un altro elementino ds lungo il filo cambierà l'angolo θ (come si evince dalla Figura 8. 1 in basso). Si può semplificare la trattazione scrivendo l'integrando in termini dell'incremento angolare $d\theta$, più che di quello di lunghezza ds lungo il filo. Per fare ciò, ci si riferisca al triangolo rettangolo OPQ in Figura 8. 1 in basso, in cui il cateto verticale è lungo s (distanza dell'elementino di filo considerato dal centro del filo), quello orizzontale è lungo R (distanza del punto P dal filo) e l'ipotenusa è lunga r . In particolare, semplice trigonometria consente di ricavare che

$$R = s \tan \hat{Q} = s \frac{\sin \hat{Q}}{\cos \hat{Q}},$$

dove si è indicato con $\hat{Q}$ l'angolo al vertice Q del triangolo rettangolo. D'altra parte, $\hat{Q}$ risulta essere il supplementare dell'angolo θ , cioè

$$\sin \hat{Q} = \sin(\pi - \theta) = \sin \theta \quad \text{e} \quad \cos \hat{Q} = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta.$$

Quindi, sostituendo sopra,

$$R = -s \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow s = -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} R.$$

Differenziando a sinistra e a destra, si può scrivere ds in funzione dell'incremento angolare $d\theta$,

$$ds = -R d\left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right) = -R \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta\right) = \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta.$$

D'altra parte, anche la lunghezza dell'ipotenusa r varia al variare della posizione dell'elementino ds : da $r = R$ quando ds si trova sul piano mediano ($\theta = \pi/2$), al valore massimo, quando ds si trova all'estremo del filo. Dunque, anche r va espresso in funzione di θ (se alla fine si vuole integrare in $d\theta$). Per fare questo è sufficiente notare, sempre dalla Figura 8. 1 in basso, che

$$\sin \hat{Q} = \frac{R}{r} = \sin \theta \quad \text{da cui} \quad r = \frac{R}{\sin \theta}.$$

Sostituendo tutto nel modulo di dB scritto sopra si ha

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta \sin \theta \frac{\sin^2 \theta}{R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \sin \theta d\theta.$$

L'integrale sarà dunque dato da

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 i}{4\pi R} \cos \theta + \text{cost}.$$

Per fissare la costante di integrazione è necessario trovare i corretti estremi di integrazione. Se, come detto sopra, si vuole il campo generato da tutto il filo, bisognerà integrare su tutta la lunghezza del filo. Si noti, però, che θ è l'angolo ottuso esterno al triangolo rettangolo OPQ (vedi Figura 8. 1 in basso), quindi il problema non è banale.

Una prima semplificazione può venire notando che, volendo calcolare il campo in un punto che giace nel piano mediano del filo, ci si può limitare a calcolare l'integrale su metà filo (ad esempio la metà in alto), contribuendo l'integrale sull'altra metà allo stesso modo, per simmetria. Quindi,

$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_{\text{filo}} \sin \theta d\theta = 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_{\text{mezzo filo}} \sin \theta d\theta.$$

Per quanto riguarda gli estremi di integrazione nella metà superiore del filo, è chiaro che, come precisato sopra, quando si considera l'elementino infinitesimo ds nel punto O sarà $\theta = \pi/2$, mentre, quando si considera l'elementino all'estremo superiore, il cateto verticale del triangolo OPQ vale a (metà della lunghezza del filo). Di conseguenza

$$\cos \hat{Q} = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}.$$

D'altra parte, si era notato che:

$$\cos \hat{Q} = -\cos \theta.$$

Di conseguenza,

$$\cos \theta = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}.$$

Quindi l'estremo di integrazione superiore sarà dato da

$$\theta = \arccos\left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}\right).$$

Si è scelto di esprimere l'estremo di integrazione in termini dell'arcocoseno di qualcosa perché, da sopra, la primitiva dell'integrale è risultata proporzionale a $\cos \theta$, quindi la sostituzione risulterà particolarmente facile. Completando il calcolo,

$$B = 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_{\pi/2}^{\arccos(-a/\sqrt{a^2+R^2})} \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 i}{2\pi R} \left[\cos\left(\arccos\left(-\frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)\right) - \cos \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= -\frac{\mu_0 i}{2\pi R} \left[-\frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right] = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}.$$

Il risultato appena ottenuto passa sotto il nome di **legge di Biot-Savart per un filo di lunghezza finita**: il campo magnetico generato da un filo di lunghezza finita (pari a $2a$) attraversato da corrente di intensità i alla distanza R dal filo stesso sul suo piano mediano ha modulo

$$B(R) = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}. \quad (8.7)$$

La direzione e il verso saranno quelli di $d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r$, secondo la prima legge elementare di Laplace, quindi perpendicolare sia al filo ($d\mathbf{s}$) che alla congiungente ($\mathbf{u}_r$). Ciò significa che il campo risulta sempre giacere nel piano mediano e, prendendo punti diversi sul piano mediano, si capisce che **il campo magnetico è sempre tangente alla circonferenza con centro il filo e raggio R** , con **verso dato dalla regola della vite** (con il pollice della mano destra nella direzione di percorrenza di i).

Attenzione: si noti che il filo è lungo $2a$, quindi la a che compare nella formula non è l'intera lunghezza del filo.

Se ora il filo ha **lunghezza infinita** il conto è più semplice; infatti, la congiungente tra il filo e il punto P tende a diventare parallela al filo stesso quando si va agli estremi di un filo infinito (sia inferiore che superiore). In questo caso, avendo definito θ come l'angolo tra la direzione di $d\mathbf{s}$ (che va verso l'alto in figura) e la congiungente $\mathbf{u}_r$ al punto P , l'estremo inferiore di integrazione sarà sempre pari a $\pi/2$, mentre l'estremo superiore sarà pari a π . Quindi,

$$B = \int dB = 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 i}{2\pi R} [\cos(\pi) - \cos(\pi/2)] = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}.$$

La precedente costituisce la **legge di Biot-Savart per un filo infinito**: nel caso di un filo infinito percorso dalla corrente i , il campo magnetico generato in un punto P distante R dal filo stesso è pari a

$$B(R) = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}. \quad (8.8)$$

Anche in questo caso, come per il filo finito (vedi sopra), direzione e verso del campo sono dati dal prodotto vettoriale $d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r$, quindi il campo magnetico è sempre tangente alle circonferenze di raggio R con centro il filo nei vari piani perpendicolari al filo (essendo questa volta il filo infinito non ha più senso parlare di piano mediano).

Osservazioni:

- dalla legge di Biot-Savart, si evince che il modulo del campo magnetico generato da un filo (finito o infinito) percorso da corrente è **direttamente proporzionale all'intensità di corrente**;
- il modulo del campo magnetico **scala come $1/R$ nel caso di un filo infinitamente lungo**, se il filo è di lunghezza finita, la dipendenza dalla distanza è più complicata (a grandi distanze va come ancora come $1/R$);
- dalla regola delle tre dita della mano destra, si evince che **il verso di B è stabilito dal senso di percorrenza della corrente nel filo secondo la regola della vite**;
- dal fatto (notato sopra) che il campo magnetico è sempre tangente alle circonferenze con centro il filo, segue che **le linee del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente saranno circonferenze concentriche al filo** (nel piano mediano per fili di lunghezza finita, in qualsiasi piano perpendicolare al filo per fili infiniti); un modo di visualizzare le linee del campo magnetico

nel caso di un filo percorso da corrente è quello di spargere, su un piano ortogonale al filo stesso, della limatura di ferro; i componenti della limatura sono associabili a tanti piccoli magneti, che si disporranno lungo la direzione del campo, evidenziando le circonferenze concentriche attorno al filo (invertendo il senso di percorrenza della corrente nel filo si osserveranno le particelle della limatura cambiare orientazione).

8.2.2 Campo magnetico da una spira circolare

Si supponga, ora, di avere una spira circolare di raggio R percorsa da corrente con intensità i in senso antiorario (vedi Figura 8. 2) e si calcoli il campo magnetico $\mathbf{B}$ generato dalla spira in un punto P generico posto sul suo asse, a distanza z dal piano in cui giace la spira (in Figura 8. 2 la spira è presa nel piano xy e l'asse della spira è l'asse z). Dalla prima legge elementare di Laplace (8. 4), preso un elementino ds di spira, il campo infinitesimo $d\mathbf{B}$ generato nel punto P è dato da

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} ds \frac{\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

dove si è indicata con r la distanza dell'elementino ds dal punto P in cui si vuole il campo (lungo il versore congiungente $\mathbf{u}_r$), mentre $\mathbf{u}_t$ è il versore della direzione della corrente nell'elementino ds (tangente localmente alla circonferenza composta dalla spira). Il contributo infinitesimo al campo magnetico sarà, quindi, diretto ortogonalmente sia alla tangente alla circonferenza in ds (vettore $ds = ds \mathbf{u}_t$, rosso in Figura 8. 2), sia alla congiungente con P (versore $\mathbf{u}_r$, verde). La direzione di $d\mathbf{B}$ è riportata in azzurro in Figura 8. 2, e formerà, in generale, un angolo θ con l'asse z . Inoltre, essendo il punto P un punto dell'asse della spira, risulta $\mathbf{u}_t \perp \mathbf{u}_r$ (vedi Dimostrazione 8. 1 sotto). Quindi il modulo dB del contributo infinitesimo al campo si può scrivere come

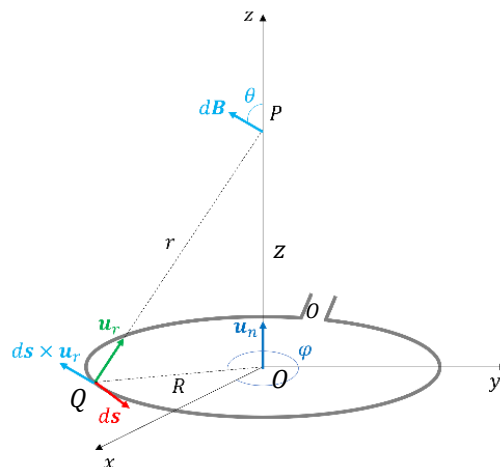


Figura 8. 2

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds}{r^2}.$$

Ogni contributo $d\mathbf{B}$, derivante da un qualsiasi tratto infinitesimo ds lungo la spira, potrà essere decomposto in una componente parallela all'asse z ($d\mathbf{B}_{\parallel}$) ed una componente perpendicolare all'asse z ($d\mathbf{B}_{\perp}$), tali che, in modulo,

$$dB_{\parallel} = dB \cos \theta \quad \text{e} \quad dB_{\perp} = dB \sin \theta.$$

Data la simmetria del problema, sommando i contributi di tutti gli elementini infinitesimi ds lungo la spira, i contributi $d\mathbf{B}_{\perp}$ in direzione perpendicolare all'asse z si sommeranno a zero (vedi Dimostrazione 8. 2 sotto), mentre, in direzione parallela all'asse z , rimane solo una componente netta dalla somma delle componenti $d\mathbf{B}_{\parallel}$, ciascuno con modulo pari a

$$dB_{\parallel} = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds}{r^2} \cos \theta.$$

Il campo totale sarà dato dalla somma di tutti i contributi infinitesimi lungo il circuito; dunque, bisognerà calcolare l'integrale

$$B = \oint \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} ds = \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} \oint ds = \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} 2\pi R = \frac{\mu_0 i R}{2r^2} \cos \theta ,$$

essendo l'integrale in ds su tutto il circuito pari alla lunghezza del circuito ($2\pi R$). Si noti che, a differenza del caso del filo rettilineo (§ 8.2.1), si possono portare fuori sia r che $\cos \theta$ dal segno di integrale, dal momento che né r né θ cambiano al variare dell'elementino ds lungo la spira. Infatti, essendo P un punto dell'asse della spira circolare, la sua distanza r dai punti della spira sarà sempre la stessa (pari allo spigolo del cono di base la spira e altezza z), e anche l'inclinazione di $d\mathbf{B}$ rispetto all'asse z sarà sempre lo stesso.

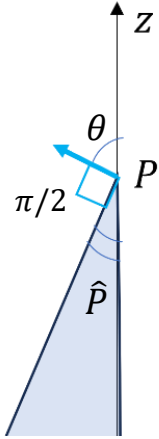


Figura 8. 3

In particolare, si può esprimere θ in funzione di r e della distanza z di P dal piano in cui giace il circuito. Guardando la Figura 8. 3, è chiaro che l'angolo $\hat{P}$ interno al triangolo rettangolo OPQ (vedi Figura 8. 2, di cui la Figura 8. 3 è uno zoom al vertice P) è tale che

$$\theta + \hat{P} + \pi/2 = \pi \Rightarrow \hat{P} = \pi - \theta - \pi/2 \Rightarrow \theta = \pi/2 - \hat{P} ,$$

dove si è tenuto conto del fatto che $d\mathbf{B}$ è perpendicolare al versore $\mathbf{u}_r$. Con un po' di semplice trigonometria si ricava, dunque, che

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \hat{P} \right) = \sin \hat{P} = \frac{R}{r} ,$$

dove l'ultima uguaglianza è scritta in riferimento al triangolo OPQ rappresentato in Figura 8. 2, e

$$r = \sqrt{R^2 + z^2} .$$

Dunque, sostituendo tutto nell'espressione ricavata sopra per il B integrato, risulta

$$B = \frac{\mu_0 i R R}{2r^2 r} = \frac{\mu_0 i R^2}{2 r^3} = \frac{\mu_0 i R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} .$$

Dal momento che tutti i contributi al campo sono lungo l'asse z (cioè, normali alla spira, si possono considerare lungo il versore normale $\mathbf{u}_n$), vettorialmente si ha che il **campo magnetico generato da una spira circolare di raggio R percorsa da corrente di intensità i in un punto del suo asse a distanza z dal centro** è dato da

$$\mathbf{B}(z, R) = \frac{\mu_0 i R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \mathbf{u}_n . \quad (8. 9)$$

Si noti che, in questo caso, il campo magnetico è risultato diretto verso l'alto (lungo l'asse z positivo) per la particolare direzione di percorrenza della corrente nella spira. Se la corrente della spira fosse fluita in senso orario, allora sarebbe cambiato il verso del prodotto vettoriale $\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r$, e il campo sarebbe stato diretto sempre lungo l'asse z , ma verso il basso. Se ne conclude che **il verso del campo magnetico generato da una spira circolare sull'asse è definito dal senso di percorrenza della corrente nella spira, secondo la regola della vite.**

Dimostrazione 8. 1

I versori $\mathbf{u}_t$ (tangente alla spira) e $\mathbf{u}_r$ (congiungente all'asse) sono ortogonali

Si consideri il sistema di riferimento $Oxyz$ riportato in Figura 8. 2. Preso un punto qualsiasi Q della spira, dal momento che si è preso il piano xy coincidente con il piano della spira, esso avrà coordinate $Q \equiv (x_Q, y_Q, 0)$. Il punto P , invece, stando sull'asse z , avrà coordinate $P \equiv (0, 0, z_P)$. Dunque, il versore $\mathbf{u}_r$ avrà coordinate

$$\mathbf{u}_r = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x_P - x_Q \\ y_P - y_Q \\ z_P - z_Q \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -x_Q \\ -y_Q \\ z_P \end{pmatrix},$$

con r il modulo della congiungente. Il versore tangente $\mathbf{u}_t$, invece, si può trovare imponendo che sia ortogonale al versore radiale $\mathbf{u}_R$, versore della congiungente QO (con $O \equiv (0,0,0)$ il centro della spira), di coordinate

$$\mathbf{u}_R = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} x_Q - 0 \\ y_Q - 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} x_Q \\ y_Q \\ 0 \end{pmatrix}$$

con R il raggio della spira. Il versore tangente $\mathbf{u}_t$ giacerà comunque nel piano xy (perché la spira giace nel piano xy), quindi comunque la sua componente z sarà uguale a zero. La condizione di perpendicolarità tra il versore tangente alla spira $\mathbf{u}_t$ e il versore radiale della spira $\mathbf{u}_R$ si può scrivere come

$$\mathbf{u}_t \cdot \mathbf{u}_R = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} u_{t,x} \\ u_{t,y} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{R} \begin{pmatrix} x_Q \\ y_Q \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

e, risolvendo il prodotto scalare, dà

$$u_{t,x}x_Q + u_{t,y}y_Q = 0 \quad \Rightarrow \quad u_{t,y} = -\frac{x_Q}{y_Q}u_{t,x}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{u}_t = \begin{pmatrix} u_{t,x} \\ -x_Q u_{t,x}/y_Q \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Facendo il prodotto scalare $\mathbf{u}_t \cdot \mathbf{u}_r$ risulta

$$\mathbf{u}_t \cdot \mathbf{u}_r = \begin{pmatrix} u_{t,x} \\ -x_Q u_{t,x}/y_Q \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -x_Q \\ -y_Q \\ z_P \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \left(-x_Q u_{t,x} + y_Q \frac{x_Q}{y_Q} u_{t,x} \right) = 0.$$

Si è, quindi, dimostrato che $\mathbf{u}_t \perp \mathbf{u}_r$, qualsiasi siano i punti Q sulla spira e P sull'asse.

Dimostrazione 8. 2

La somma dei contributi infinitesimi del campo magnetico è diretta solo lungo l'asse della spira

I versori $\mathbf{u}_t$ e $\mathbf{u}_r$ discussi nella **Dimostrazione 8. 2** compaiono anche nell'espressione di $d\mathbf{B}$ data dalla prima legge di Laplace (nella forma data dall'equazione (8. 4)),

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i ds}{4\pi r^2} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r.$$

Sempre in riferimento alla Figura 8. 2, in funzione della distanza del punto Q sulla spira dal centro O (cioè il raggio R), si possono scrivere le coordinate del punto Q generico della spira come

$$x_Q = R \cos \varphi \quad y_Q = R \sin \varphi \quad z_Q = 0,$$

avendo definito φ l'angolo azimutale, al centro della spira circolare. In questo modo il versore $\mathbf{u}_R$ risulta avere componenti

$$\mathbf{u}_R = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Si noti che, per $\varphi = 0$ (punto della circonferenza sull'asse x positivo), il versore radiale risulta il versore dell'asse x ($\mathbf{u}_x = (1 \ 0 \ 0)$), mentre per $\varphi = \pi/2$ (punto della circonferenza sull'asse y positivo) il versore radiale risulta il versore dell'asse y ($\mathbf{u}_y = (0 \ 1 \ 0)$).

È opportuno scrivere anche le componenti del versore tangente $\mathbf{u}_t$ in funzione di R e φ ; a questo scopo, è necessario derivare le componenti del versore radiale $\mathbf{u}_r$ rispetto all'angolo φ (*il versore derivato rispetto all'angolo al centro è tangente alla traiettoria*),

$$\mathbf{u}_t = \frac{d\mathbf{u}_r}{d\varphi} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Risulta, infatti, soddisfatta la condizione trovata nella **Dimostrazione 8. 1**,

$$u_{t,y} = -\frac{x_Q}{y_Q} u_{t,x} = -\frac{R \cos \varphi}{R \sin \varphi} (-\sin \varphi) = \cos \varphi.$$

Inoltre, per $\varphi = 0$ il versore tangente risulta puntare lungo le y positive ($\mathbf{u}_y = (0 \ 1 \ 0)$), mentre per $\varphi = \pi/2$ il versore tangente risulta puntare lungo le x negative, ($\mathbf{u}_x = (-1 \ 0 \ 0)$), vedi Figura 8. 2).

Con riferimento a quanto visto nella **Dimostrazione 8. 1**, il versore $\mathbf{u}_r$ della congiungente tra l'elemento infinitesimo di spira e il punto P sarà dato da:

$$\mathbf{u}_r = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x_P - x_Q \\ y_P - y_Q \\ z_P - z_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \\ z \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}},$$

dove si è tenuto conto che la distanza del punto P dal centro O della spira è pari a z . Calcolando il prodotto vettoriale $\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r$,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r &= \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ -R \cos \varphi & -R \sin \varphi & z \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} [(R \sin^2 \varphi + R \cos^2 \varphi) \mathbf{u}_z + z(\cos \varphi \mathbf{u}_x + \sin \varphi \mathbf{u}_y)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \begin{pmatrix} z \cos \varphi \\ z \sin \varphi \\ R \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Quindi l'espressione completa di $d\mathbf{B}$ risulta essere

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i ds}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \begin{pmatrix} z \cos \varphi \\ z \sin \varphi \\ R \end{pmatrix}.$$

Il contributo totale si ottiene integrando su tutta la spira, cioè per ds che va da 0 a $2\pi R$. Tuttavia, dato che nelle componenti vettoriali compare la dipendenza da φ , e dato che φ varia a seconda di dove si trova l'elementino ds lungo la spira, conviene esprimere l'incremento di arco ds sulla circonferenza in termini dell'incremento angolare $d\varphi$, e poi integrare tra 0 e 2π . La relazione è, come al solito, quella che lega l'arco di circonferenza all'angolo al centro,

$$ds = R d\varphi.$$

Sostituendo in $d\mathbf{B}$,

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i R d\varphi}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \begin{pmatrix} z \cos \varphi \\ z \sin \varphi \\ R \end{pmatrix}.$$

Dunque, ricordando che l'integrale di un vettore è un vettore che ha come componenti gli integrali delle componenti, si ha

$$B_x = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 i R z}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \cos \varphi d\varphi = \frac{\mu_0 i R z}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0 ,$$

essendo l'integrale del coseno tra 0 e 2π pari a 0. Analogamente si trova che

$$B_y = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 i R z}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \sin \varphi d\varphi = 0 .$$

L'unica componente diversa da zero risulta effettivamente la componente lungo z (cioè lungo l'asse della spira); infatti,

$$B_z = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 i R^2}{4\pi r^2 \sqrt{R^2 + z^2}} d\varphi = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi = \frac{\mu_0 i R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} ,$$

dove si è tenuto conto che $r = (R^2 + z^2)^{1/2}$.

Si è quindi dimostrato che le componenti di $\mathbf{B}$ che non stanno sull'asse sono nulle. Inoltre, l'espressione ricavata per la componente sull'asse risulta uguale all'espressione ricavata sopra.

8.2.3 Campo magnetico di dipolo

Dopo aver calcolato il campo magnetico generato da una spira circolare a una certa distanza z dal suo asse, si consideri ora quanto vale il campo sempre sull'asse della spira, ma a grande distanza da essa (si può assumere che sia $z \gg R$, cioè a grande distanza rispetto alle dimensioni della spira). In questa condizione basta considerare che, al denominatore dell'espressione (8. 9), il termine z^2 sotto radice domina su R^2 ; quindi,

$$\mathbf{B}(z \gg R) \approx \frac{\mu_0 i R^2}{2z^3} \mathbf{u}_n \approx \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} \mathbf{u}_n . \quad (8. 10)$$

All'ultimo membro della precedente si è sostituito z con r perché, quando $z \gg R$, anche la distanza r dei vari elementini di spira dal punto P è molto grande; quindi, si può confondere z con r . Questa serie di approssimazioni ricorda quelle che si sono assunte quando in elettrostatica si è introdotto il dipolo elettrico, ed era stata indicata come **approssimazione di dipolo** (vedi § 2.6.2). In effetti, il campo magnetico per $z \gg R$ (8. 10) scala come il cubo della distanza, il che ricorda la legge di scala del campo generato da un dipolo elettrico con r sempre in approssimazione di dipolo (equazione (2.39)),

$$\mathbf{E}_{dip} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Nel caso del campo elettrico, davanti compariva la costante caratteristica $1/4\pi\epsilon_0 = k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. Nel caso del campo magnetico, moltiplicando e dividendo l'espressione (8. 10) per 4π , compare la costante caratteristica $\mu_0/4\pi = k_m = 10^{-7} \text{ H/m}$ (equazioni (8. 2) e (8. 3)),

$$\mathbf{B}(z \gg R) = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} \cdot \frac{4\pi}{4\pi} \mathbf{u}_n = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i\pi R^2}{r^3} \mathbf{u}_n .$$

Ricordando che il vettore momento di dipolo magnetico è definito come (equazione (7.9))

$$\mathbf{m} = i\Sigma \mathbf{u}_n ,$$

con $\mathbf{u}_n$ il versore normale alla spira e Σ l'area della spira, essendo in questo caso la spira circolare, la superficie Σ sarà proprio uguale a πR^2 . Quindi si può riscrivere

$$\mathbf{B}(z \gg R) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i\Sigma\mathbf{u}_n}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathbf{m}}{r^3}.$$

Si noti che, nel caso del dipolo elettrico, vale una relazione analoga per il campo sull'asse del dipolo (cioè, per $\theta = 0$),

$$\mathbf{E}_{dip}(\theta = 0) = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove, nel caso del dipolo elettrico visto nel Capitolo 2, l'asse perpendicolare al dipolo era effettivamente l'asse x . Questo perché sopra si è calcolato il campo magnetico solo sull'asse perpendicolare alla spira. In realtà, si verifica che l'analogia tra il caso del momento di dipolo elettrico e quello del momento di dipolo magnetico è completa, nel senso che vale anche per punti P che non stanno sull'asse. In particolare, quindi, è sempre possibile scrivere il campo magnetico di dipolo come

$$\mathbf{B}_{dip} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (8.11)$$

Nel caso del campo elettrico, la dipendenza da $1/r^3$ era un po' strana, dato che per cariche puntiformi il campo va come $1/r^2$; si era detto che, considerando come sorgente del campo il dipolo elettrico, allora tutto torna, perché il vettore momento di dipolo è definito come carica per una lunghezza ($\mathbf{p} = q\mathbf{a}$). Questo vale anche per il campo magnetico: dalla prima legge elementare di Laplace (8.1) (e dalla legge di Biot-Savart (8.8)), il campo magnetico, generato da correnti elettriche di intensità i , va come $1/r$; per il dipolo va come $1/r^3$, ma il dipolo è definito come corrente per superficie ($\mathbf{m} = i\Sigma\mathbf{u}_n$). Tuttavia, a differenza del campo elettrico, **non si possono isolare dei monopoli magnetici**; quindi, effettivamente il campo può essere pensato come generato da dipoli (come aghi magnetici che hanno il loro polo nord e polo sud, dunque propriamente dei "dipoli").

Linee del campo magnetico di dipolo

Se la forma del campo magnetico è la stessa del caso del dipolo elettrico, anche le linee di campo avranno la stessa forma, cioè verticali e verso l'alto lungo l'asse del dipolo (che è l'asse della spira nel caso magnetico) e verticali verso il basso sul piano mediano (vedi § 2.6.4). La principale differenza che



Figura 8. 4. Sinistra: linee di campo per un dipolo elettrico. Destra: linee di campo per un dipolo magnetico.

intercorre tra il caso elettrico ed il caso magnetico è che, mentre le linee del campo elettrico escono dalla carica positiva ed entrano nella carica negativa, quelle del campo magnetico non toccano mai la sorgente del campo (il filo in cui passa la corrente), come è visibile in Figura 8. 4. Ciò è sempre legato al fatto che non è possibile isolare i monopoli magnetici. Di conseguenza, le linee di campo magnetico saranno sempre linee chiuse su se stesse.

8.2.4 Campo magnetico generato da un solenoide rettilineo

Si definisce solenoid un conduttore avvolto in un insieme di spire circolari, che forma una sorta di elica cilindrica (solenoid cilindrico o rettilineo) o chiusa su se stessa (solenoid toroidale). Nel suo complesso, il solenoide può essere considerato come un insieme di N spire identiche ad esempio circolari, come quella discussa sopra. Di conseguenza, per calcolare il campo magnetico generato da questa distribuzione di spire si può usare l'espressione (8. 9) valida per una singola spira circolare e adattarla ad un insieme di N spire. Si consideri un solenoide rettilineo; come appena visto, in approssimazione di dipolo (cioè ad una distanza $r \gg R$ dalla spira) il campo magnetico generato sull'asse di una spira circolare risulta (equazione (8. 10))

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} \mathbf{u}_n ,$$

con i l'intensità di corrente che circola nella spira e $\mathbf{u}_n$ il versore normale al piano in cui giace la spira. Il campo dovuto a tutto il solenoide sarà banalmente pari a quello di una singola spira moltiplicato per il numero N di spire che compongono il solenoide. In molti casi, tuttavia, i solenoidi sono molto piccoli e le spire avvolte in maniera piuttosto stretta. Non è quindi agevole contare le spire che lo compongono; è più conveniente riferirsi alla densità di spire per unità di lunghezza, λ , definita come

$$\lambda = \frac{dN}{dx} . \quad (8. 12)$$

Se le spire sono sufficientemente fitte da poter considerare la distribuzione continua, allora (analogamente a quanto visto nel caso della densità di carica in elettrostatica) il numero di spire compreso nel tratto infinitesimo di lunghezza dx di solenoide sarà dato da

$$dN = \lambda dx .$$

Quindi il campo generato dalle spire comprese in un tratto infinitesimo dx di solenoide è pari a

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} dN \mathbf{u}_n = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} \lambda dx \mathbf{u}_n , \quad (8. 13)$$

dove r , in questo caso, è la distanza del punto dell'asse del solenoide in cui si vuole il campo (il punto P in Figura 8. 5 a sinistra) dal tratto infinitesimo di solenoide dx . Come si vede dalla formula, il campo sarà sempre orientato lungo l'asse delle spire ($\mathbf{u}_n$), dato che per ogni spira è orientata sempre nella stessa direzione (quindi, anche la somma andrà nella stessa direzione).

Se ora si vuole il modulo del campo generato in P dall'intero solenoide bisognerà sommare i contributi di tutti i tratti infinitesimi dx che compongono il solenoide, cioè integrare sulla lunghezza totale del solenoide. Tuttavia, considerando tratti dx in diverse posizioni, cambierà anche la distanza r che li connette al punto P selezionato (vedi figura sopra a destra). Di conseguenza, come fatto altre volte (ad esempio per il calcolo del campo elettrico di un filo, v. Capitolo 2), per integrare conviene trasformare l'integrale in dx in un integrale angolare. L'angolo considerato in figura a sinistra (ϕ) è l'angolo tra la

direzione negativa dell'asse x (asse del solenoide in figura) e la congiungente r tra P e il tratto infinitesimo dx considerato. Da alcune considerazioni trigonometriche si evince che:



Figura 8. 5: Geometria per il caso di solenoide rettilineo.

$$\begin{aligned}
 \sin \phi &= \frac{R}{r} \Rightarrow R = r \sin \phi \\
 \cot \phi &= \frac{x_0 - x}{R} \Rightarrow x = x_0 - R \cot \phi \\
 \frac{dx}{d\phi} &= -R \frac{d \cot \phi}{d\phi} = -R \frac{d}{d\phi} \left(\frac{\cos \phi}{\sin \phi} \right) = -R \left(\frac{-\sin^2 \phi - \cos^2 \phi}{\sin^2 \phi} \right) = \frac{R}{\sin^2 \phi} \Rightarrow \\
 dx &= \frac{R}{\sin^2 \phi} d\phi .
 \end{aligned} \tag{8.14}$$

Sostituendo la prima delle (8.14) ($R = r \sin \phi$) e l'ultima delle (8.14) (espressione di dx) nella relazione (8.13) ottenuta sopra per il modulo di $d\mathbf{B}$ si ottiene

$$dB = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} \lambda dx = \frac{\mu_0 i}{2r^3} r^2 \sin^2 \phi \lambda \frac{R}{\sin^2 \phi} d\phi = \frac{\mu_0 \lambda i}{2r} R d\phi = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \sin \phi d\phi ,$$

dove nell'ultima uguaglianza si è utilizzata ancora una volta la prima delle (8.14). Ora si può integrare su tutta la lunghezza del solenoide, a patto di individuare correttamente gli estremi di integrazione in ϕ . Dalla Figura 8.5 a destra si vede che, quando si considera un elementino dx all'estremità sinistra del solenoide, l'angolo ϕ varrà una certa quantità (chiamata ϕ_1 in figura), mentre, quando si considera un elementino all'estremità destra, l'angolo ϕ varrà ϕ_2 ,

$$B = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin \phi d\phi = -\frac{\mu_0 \lambda i}{2} (\cos \phi_2 - \cos \phi_1) .$$

Convien scrivere l'angolo ϕ_2 in termini del suo supplementare ϕ'_2 , misurato rispetto all'asse x positivo (vedi Figura 8.5 a destra). In particolare, essendo $\phi_2 = \pi - \phi'_2$,

$$\cos \phi_2 = \cos(\pi - \phi'_2) = -\cos \phi'_2 .$$

Quindi, sostituendo,

$$B = -\frac{\mu_0 \lambda i}{2} (-\cos \phi'_2 - \cos \phi_1) = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} (\cos \phi'_2 + \cos \phi_1) .$$

Dato che il campo magnetico generato dal solenoide dipenderà dalle caratteristiche del solenoide stesso, cioè, in particolare, dalla sua lunghezza d , dal raggio R e dalla densità di spire λ (nonché dalla corrente i che lo attraversa), è necessario esprimere ϕ_1 e ϕ'_2 in termini di queste quantità. Sempre con riferimento alla Figura 8.5 a destra, dove O è il centro del solenoide, P il punto sull'asse in cui si vuole

il campo, O' la proiezione sull'asse x dell'estremo sinistro del solenoide e O'' la proiezione sull'asse x dell'estremo destro, si osserva che

$$O'O'' \equiv d \rightarrow O'O = OO'' = d/2 \quad OP \equiv x,$$

dove si è chiamata x l'ascissa del punto P sull'asse x . Quindi, risulta

$$\begin{aligned} \cos \phi_1 &= \frac{O'P}{r_1} = \frac{O'P}{\sqrt{O'P^2 + R^2}} = \frac{O'O + OP}{\sqrt{(O'O + OP)^2 + R^2}} = \frac{d/2 + x}{\sqrt{(d/2 + x)^2 + R^2}} = \frac{d + 2x}{2\sqrt{\frac{(d + 2x)^2}{4} + R^2}} \\ &= \frac{d + 2x}{\sqrt{(d + 2x)^2 + 4R^2}} \\ \cos \phi_2' &= \frac{PO''}{r_2} = \frac{PO''}{\sqrt{PO''^2 + R^2}} = \frac{OO'' - OP}{\sqrt{(OO'' - OP)^2 + R^2}} = \frac{d/2 - x}{\sqrt{(d/2 - x)^2 + R^2}} \\ &= \frac{d - 2x}{2\sqrt{\frac{(d - 2x)^2}{4} + R^2}} = \frac{d - 2x}{\sqrt{(d - 2x)^2 + 4R^2}}. \end{aligned}$$

Sostituendo le due espressioni di $\cos \phi_1$ e $\cos \phi_2'$ in funzione di x nell'espressione di B trovata sopra si ottiene

$$B(x) = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \left[\frac{d - 2x}{\sqrt{(d - 2x)^2 + 4R^2}} + \frac{d + 2x}{\sqrt{(d + 2x)^2 + 4R^2}} \right] \mathbf{u}_n. \quad (8.15)$$

La precedente rappresenta il campo magnetico generato da un solenoide rettilineo di lunghezza d , raggio R e densità di spire λ , percorso da una corrente di intensità i , in un punto dell'asse a distanza x dal centro. Come sottolineato sopra, la direzione è quella perpendicolare a ciascuna spira (cioè, parallelo all'asse del solenoide, di versore $\mathbf{u}_n$) e il verso è stabilito dal senso di percorrenza della corrente nelle spire secondo la regola della vite (come per il caso della singola spira circolare).

Vale la pena di considerare alcuni casi particolari. Ad esempio, si può essere interessati al valore del campo **al centro del solenoide**. Con riferimento alla Figura 8. 5, il centro del solenoide (O) è caratterizzato dalla coordinata $x = 0$; pertanto

$$B(0) = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \left[\frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}} + \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}} \right] = \mu_0 \lambda i \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}}. \quad (8.16)$$

Infine, ci si può chiedere quanto vale il campo al centro di una spira che si trova ad uno degli **estremi del solenoide**, punti caratterizzati da ascisse $x = -d/2$ (per la spira all'estremo sinistro) e $x = d/2$ (per la spira all'estremo destro):

$$\begin{aligned} B(-d/2) &= \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \left[\frac{2d}{\sqrt{4d^2 + 4R^2}} + 0 \right] = \mu_0 \lambda i \frac{d}{2\sqrt{d^2 + R^2}} \\ B(+d/2) &= \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \left[0 + \frac{2d}{\sqrt{4d^2 + 4R^2}} \right] = \mu_0 \lambda i \frac{d}{2\sqrt{d^2 + R^2}} \end{aligned} \quad (8.17)$$

che, come ci si poteva aspettare (per simmetria), sono valori uguali. Dal momento che $\sqrt{d^2 + 4R^2}$ è più piccolo di $2\sqrt{d^2 + R^2} = \sqrt{4R^2 + 4R^2}$, se ne deduce che il campo al centro del solenoide è maggiore del campo agli estremi.

Un altro caso di interesse è quello di un **solenoido rettilineo di lunghezza infinita** (cioè $d \rightarrow \infty$). Per valutare il valore del campo in un punto qualsiasi sull'asse di un solenoide infinito, basta prendere l'espressione generica $\mathbf{B}(x)$ (8. 15) e considerare $d \gg x, R$. Ai due numeratori si può trascurare il termine $2x$ rispetto a d , mentre ai due denominatori d^2 sotto radice domina su tutti gli altri termini. Risulta, quindi,

$$B(d \rightarrow \infty) = \frac{\mu_0 \lambda i}{2} \left[\frac{d}{d} + \frac{d}{d} \right] \Rightarrow$$

$$B_\infty = \mu_0 \lambda i . \quad (8. 18)$$

Si possono fare alcune osservazioni.

- Per un solenoide di lunghezza infinita, **il modulo del campo magnetico è costante**. Infatti, essendo il solenoide di lunghezza infinita non esistono né punti estremi né punto centrale, e non esiste nemmeno un punto privilegiato rispetto a un altro.
- Inoltre, dal momento che la direzione e il verso del campo sono sempre le stesse del caso della spira circolare, ciò significa che il campo all'interno di un solenoide infinito non è solo costante in modulo, ma anche in direzione e verso; pertanto, si può dire che **il campo magnetico all'interno di un solenoide infinito è uniforme**.

C'è un'ulteriore informazione importante. Si è sottolineato sopra che le linee di campo del campo magnetico sono linee chiuse, per il fatto che non esistono monopoli magnetici; cioè, a differenza di quelle del campo elettrico, le linee di campo del campo magnetico non escono o entrano nelle sorgenti del campo (che sono le correnti). D'altra parte, essendo il campo magnetico all'interno di un solenoide infinito uniforme, le linee di campo dovranno essere tutte parallele (e parallele all'asse del solenoide). Per conciliare il fatto di avere linee di campo rettilinee e parallele con il fatto che devono anche essere chiuse, si conclude che, **per un solenoide infinito, le linee di campo si chiudono all'infinito**.

Infatti, se si chiudessero in qualche punto a lunghezza finita del solenoide, dovrebbero per forza uscire dal solenoide, e pertanto toccare le sorgenti del campo, cosa che le linee del campo magnetico non possono fare. Ciò significa anche che fuori dal solenoide infinito non possono esserci linee di campo e, se non ci sono linee di campo, vuol dire che **fuori dal solenoide infinito il campo magnetico è nullo**.

Effetti di bordo in solenoidi di lunghezza finita

Chiaramente, la situazione di un solenoide infinito non è realizzabile in pratica: per quanto lungo si possa costruire, un solenoide sarà sempre di lunghezza finita. Tuttavia, avere un campo uniforme e di modulo legato direttamente (in modo semplice) all'intensità di corrente che circola nelle spire è un vantaggio che vale la pena mantenere anche in condizioni reali. È, quindi, opportuno ricondursi alla situazione di un solenoide infinito anche avendo a che fare con un solenoide finito, sotto opportune approssimazione.

Nel ricavare la relazione (8. 18), si è assunto che fosse $d \gg R$ e $d \gg x$. Dire che la lunghezza del solenoide d deve essere molto più grande del raggio R significa che la dimensione longitudinale è molto più piccola della dimensione trasversale (solenoidi più lunghi che larghi). Ciò significa che si può approssimare il campo del solenoide finito con quello del solenoide infinito **non troppo lontani dall'asse del solenoide** (centro delle spire).

Dire invece che la lunghezza del solenoide deve essere molto più grande della coordinata x (del punto P in cui si vuole il campo, vedi sopra) significa che la distanza del punto in cui si vuole il campo dal centro del solenoide deve essere molto più piccola della lunghezza del solenoide. Ciò significa che si

può approssimare il campo del solenoide finito con quello del solenoide infinito **per punti non troppo lontani dal centro del solenoide**.

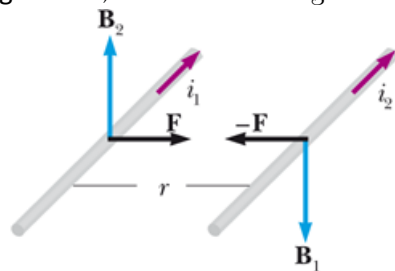
Per tutti gli altri punti (lontani dall'asse del solenoide o lontani dal centro) ci si deve aspettare che il campo non sia più approssimabile a quello di un solenoide infinito. Si tratta dei cosiddetti **effetti di bordo**, per cui il campo magnetico all'interno di un solenoide finito non può essere assimilato a un campo uniforme vicino ai suoi bordi (sia in lunghezza, sia in raggio), analogamente a quanto si era detto per i condensatori piani (v. **Digressione 4.1**).

8.3 Interazione tra fili percorsi da corrente - Legge di Ampère

Fino a questo punto si è visto come il campo magnetico sia generato da correnti (cariche in movimento), che circolano, ad esempio, all'interno di fili rettilinei o di circuiti chiusi (prima legge elementare di Laplace). Nel Capitolo 7, però, si è anche visto che fili percorsi da corrente immersi in campi magnetici risentono di una forza di natura magnetica (data dalla seconda legge elementare di Laplace). In questa sezione, quindi, saranno trattate le interazioni tra due fili percorsi da corrente, l'uno è immerso nel campo magnetico generato dall'altro.

8.3.1 Interazione tra fili paralleli percorsi da corrente

Si considerino due fili rettilinei paralleli, percorsi, rispettivamente, da correnti di intensità i_1 e i_2 (vedi Figura 8. 6). Entrambi i fili genereranno un campo magnetico, a causa del quale una forza magnetica agirà sull'altro.



Dalla seconda legge elementare di Laplace (equazione (7.3)), la forza esercitata su un elemento infinitesimo ds_2 del filo percorso da corrente i_2 per effetto del campo magnetico B_1 generato dal filo percorso dalla corrente i_1 è data da

$$dF_{12} = i_2 ds_2 \times B_1 ,$$

dove ds_2 è, al solito, il vettore di modulo ds_2 orientato come la corrente i_2 e con il pedice 12 si intende che la forza è esercitata dal filo 1 (a sinistra in Figura 8. 6) ed agisce sul filo 2 (a destra in figura). A sua volta, il filo percorso dalla corrente i_2 genererà un campo magnetico B_2 , per effetto del quale sul filo percorso dalla corrente i_1 si esercita una forza

$$dF_{21} = i_1 ds_1 \times B_2 .$$

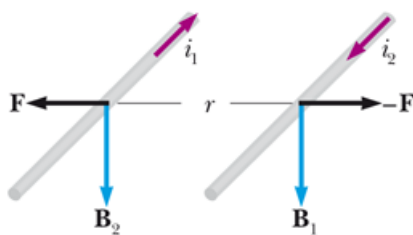


Figura 8. 6

In Figura 8. 6 in alto è rappresentata la situazione in cui le correnti i_1 e i_2 scorrono nello stesso verso (ds_1 e ds_2 paralleli e concordi),

mentre in basso è rappresentata la situazione in cui le correnti scorrono in versi opposti (ds_1 e ds_2 paralleli e discordi). Nell'ipotesi che entrambi i fili siano molto lunghi rispetto alla loro distanza, si possono considerare, al limite, come fili di lunghezza infinita. In questo caso, il campo magnetico può essere semplicemente espresso dalla legge di Biot-Savart per i fili infiniti (equazione (8. 8)),

$$B_j = \frac{\mu_0 i_j}{2\pi r} \mathbf{u}_t^{(j)} \times \mathbf{u}_n ,$$

dove l'indice $j = 1, 2$ individua i due fili in Figura 8. 6, r è la distanza del punto in cui si vuole calcolare il campo dal filo j -esimo, $\mathbf{u}_t^{(j)}$ è il versore della direzione e del verso della corrente nel filo j -esimo e

$\mathbf{u}_n$ è il versore della congiungente tra il filo j -esimo e il punto in cui si vuole calcolare il campo. Si noti che, se i fili sono effettivamente infiniti, $\mathbf{u}_n$ avrà sempre la stessa direzione (perpendicolare al filo) qualsiasi sia il punto in cui si vuole il campo (il quale disterà di una distanza sempre uguale, r , dal filo). Dal momento che, in questo caso, si è interessati all'interazione tra i due fili, si prenderà sempre il punto dove si vuole il campo su uno dei fili.

Direzione e verso di $\mathbf{u}_t^{(j)} \times \mathbf{u}_n$ possono essere ricavati sia applicando la regola delle tre dita della mano destra, sia con la regola della vite. Nel caso specifico è conveniente usare la regola della vite per trovare direzione e verso del campo $\mathbf{B}_j$ generato dal filo j -esimo sull'altro filo, e la regola delle tre dita per la direzione e verso della forza. Ad esempio, nella Figura 8. 6 in alto, la corrente nel filo di sinistra è perpendicolare al piano del foglio ed entrante; con la regola della vite, puntando il pollice in direzione entrante, risulta che il campo magnetico generato $\mathbf{B}_1$ dal filo di sinistra in qualsiasi punto del filo di destra è diretto verticalmente verso il basso (le quattro dita della mano destra devono arrivare a destra del pollice). Una volta conosciuta la direzione di $\mathbf{B}_1$, con la regola delle tre dita, puntando il pollice della mano destra in direzione di i_2 e l'indice nella direzione di $\mathbf{B}_1$, la forza $d\mathbf{F}_{12}$ risulta essere orientata in direzione orizzontale, verso sinistra. Puntando, invece, il pollice in direzione di i_2 (sempre entrante nel foglio), il campo $\mathbf{B}_2$ generato dal filo di destra risulta diretto verticalmente verso l'alto in tutti i punti del filo di sinistra (le quattro dita devono arrivare a sinistra del pollice) e, applicando la regola delle tre dita con il pollice in direzione di i_1 e l'indice nella direzione di $\mathbf{B}_2$, la forza $d\mathbf{F}_{21}$ risulta essere orientata in direzione orizzontale, verso destra. Si può applicare lo stesso ragionamento ai fili rappresentati in Figura 8. 6 in basso, ottenendo che, in questo caso, le forze sono orientate in verso opposto rispetto a quelli ricavati nella Figura in alto.

Si può generalizzare dicendo che, se le **correnti** che attraversano i due fili sono **concordi** (Figura 8. 6 in alto) le forze risultano tali che **i due fili si attraggono**; se, invece, le **correnti** sono **discordi** (Figura 8. 6 in basso) le forze sono tali che **i due fili si respingono**. Tenendo conto che, nel caso di fili paralleli, la direzione di percorrenza della corrente risulta sempre perpendicolare alla direzione del campo magnetico esercitato dall'altro (vedi frecce blu e viola in Figura 8. 6), i prodotti vettoriali che compaiono nelle varie espressioni hanno tutti $\sin \theta = 1$. Sostituendo, quindi, nella seconda legge elementare di Laplace il risultato della legge di Biot-Savart per il campo magnetico si ha, in modulo,

$$\begin{aligned} dF_{12} = id s_2 B_1 = i_2 ds_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \quad dF_{21} = id s_1 B_2 = i_1 ds_1 \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r} \\ = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} ds_2 \quad = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} ds_1 . \end{aligned}$$

È conveniente definire la **forza per unità di lunghezza**, dividendo a sinistra e a destra le precedenti per il rispettivo ds_j ,

$$F_{1,2}^\lambda = \frac{dF_{12}}{ds_2} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} \quad F_{2,1}^\lambda = \frac{dF_{21}}{ds_1} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} . \quad (8. 19)$$

Risulta, infatti, che la forza per unità di lunghezza che agisce sul filo 2 per effetto del filo 1 ha lo stesso modulo di quella che agisce sul filo 1 per effetto del filo 2. Questo risultato era, tutto sommato, atteso, in quanto segue dal terzo principio della dinamica (principio di azione-reazione). Vettorialmente le precedenti si possono esprimere come

$$\mathbf{F}_{1,2}^\lambda = i_2 \mathbf{u}_{t,2} \times \mathbf{B}_1 \quad \mathbf{F}_{2,1}^\lambda = i_1 \mathbf{u}_{t,1} \times \mathbf{B}_2 ,$$

dove, per ritornare a $\mathbf{B}_1$ e $\mathbf{B}_2$ si è usata nuovamente la legge di Biot-Savart.

Definizione operativa di Ampère

Come si è visto nel Capitolo 6, l'unità di misura della corrente elettrica nel Sistema Internazionale è l'Ampère (A). Sebbene, quando si era definita la corrente nel Capitolo 6, non si era ancora considerato il campo magnetico, in realtà la corrente di 1 A è definita come la corrente che è necessario circoli in ciascuno dei due fili rettilinei paralleli posti alla distanza di 1 m perché questi si attirino (o respingano) con una forza per unità di lunghezza pari a $\mu_0/2\pi$,

$$F^{\lambda}(i_1 = i_2 = 1 \text{ A}, r = 1 \text{ m}) = \frac{\mu_0}{2\pi} = \frac{1.26 \times 10^{-6}}{2\pi} = 2.00 \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

Incidentalmente, questo definisce anche l'Henry, l'unità di misura usata per μ_0 (vedi § 8.1).

8.3.2 Interazione tra fili perpendicolari percorsi da corrente

Un caso analogo è quello in cui i due fili sono perpendicolari. A questo proposito, è necessario correggere quanto riportato nel testo Mazzoldi-Nigro-Voci: “Si verifica immediatamente che se i fili sono perpendicolari la forza è nulla, risultando $\mathbf{B}_1$ ($\mathbf{B}_2$) parallelo al verso di i_2 (i_1)”. **Questa affermazione non è esatta**, e si può verificare usando la regola della vite (vedi Figura 8. 7). In questo caso, le forze risultano parallele e discordi su tratti di filo che si trovano da parti opposte rispetto all'intersezione tra i due fili (o alla proiezione dell'intersezione, se i fili si trovano su due piani paralleli a una certa distanza tra loro). Ciò significa che, su ciascun filo, si possono sempre considerare due tratti infinitesimi ds che si trovano da parti opposte rispetto all'intersezione tali che la forza magnetica sia orientata nella stessa direzione e in verso opposto: queste forze formeranno una coppia di braccio non nullo. La risultante delle forze, che si ottiene sommando tutti i contributi dei fili, risulterà zero per simmetria (perché le forze sono a due a due opposte, v. Figura 8. 7), non perché il campo è parallelo al verso della corrente. Il momento delle forze, calcolato (ad esempio) prendendo il punto di intersezione dei due fili come polo, sarà diretto perpendicolarmente ad entrambi i fili e in verso opposto per i due fili (vedi figura). Quindi anche il momento totale sarà nullo per motivi di simmetria. Si può, quindi, concludere che, nel caso di due fili perpendicolari, il sistema rimarrà in equilibrio, ma sempre per la simmetria del problema, non perché il campo magnetico sia parallelo alla corrente che scorre in nei due fili.

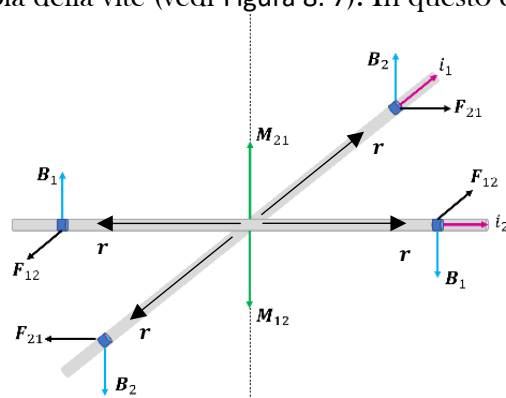


Figura 8. 7

Applicazione 8. 1

Due spire circolari di raggio $R = 30 \text{ cm}$ aventi lo stesso asse sono poste in piani paralleli orizzontali distanti $a = 3 \text{ mm}$. La spira superiore è appesa al gancio di una bilancia, mentre quella inferiore è fissata al pavimento, come rappresentato in Figura 8. 8. Se nelle spire circola nello stesso verso la stessa corrente $i = 1 \text{ A}$, determinare la massa m che occorre aggiungere sull'altro piatto della bilancia per ristabilire l'equilibrio. Si considerino i due fili come localmente rettilinei, dato che $a/2\pi R = 0.0016$.

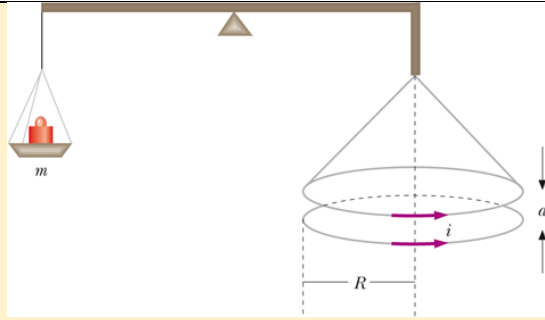


Figura 8. 8

Soluzione:

Considerando i due fili rettilinei (come suggerisce il testo), il campo magnetico generato da ciascuno di essi sull'altro può essere calcolato dalla legge di Biot-Savart,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r,$$

dove $\mathbf{u}_r$ è il versore della perpendicolare al filo che congiunge il filo al punto in cui si vuole il campo, e si è indicata (provvisoriamente) con x la distanza del punto a cui si vuole il campo rispetto al filo che genera il campo. Si noti che, avendo utilizzato l'equazione (8. 8), si sono implicitamente assunti i due fili come infinitamente lunghi, approssimazione legittima, dal momento che la loro dimensione è molto più grande della loro distanza (vedi § 8.3.1). La distanza x che compare nella legge di Biot-Savart dovrà, inoltre, essere pari alla distanza tra i due fili (cioè a), essendo interessati all'interazione tra i due fili. Quindi, la forza agente da un filo sull'altro sarà data dalla seconda legge elementare di Laplace come

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = i d\mathbf{s} \times \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r \right).$$

Dal momento che, secondo il testo del problema, la bilancia deve pendere dalla parte della spira, ciò vuol dire che la spira sospesa alla bilancia deve subire una forza diretta verso il basso. Ci si concentri, in particolare, sul tratto $d\mathbf{s}$ più vicino all'osservatore (quello dove sono disegnate le frecce viola in Figura 8. 8). In effetti, dalla regola della vite, il campo generato dalla spira che sta sotto sulla spira che sta sopra sarà diretto perpendicolarmente al piano del foglio e uscente da esso. Quindi, applicando la regola delle tre dita della mano destra, con il pollice lungo la direzione della corrente che circola nella spira che sta sopra (orizzontale verso destra) e l'indice lungo la direzione del campo (perpendicolare al foglio e uscente), la forza risulta diretta verticalmente verso il basso.

Si ricordi che $\mathbf{u}_t$ è il versore di $d\mathbf{s}$, dunque $\mathbf{u}_t \parallel d\mathbf{s}$; essendo la corrente orizzontale (verso destra) e il secondo filo è sopra al primo (quindi $\mathbf{u}_r$ è diretto verticalmente e verso l'alto, perché congiunge il filo in basso a quello in alto), $\mathbf{u}_t$ e $\mathbf{u}_r$ risultano tra loro ortogonali (in particolare, $\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r$ risulta perpendicolare al piano foglio ed uscente). D'altra parte, anche $d\mathbf{s}$ (diretto lungo l'orizzontale) risulta perpendicolare a $\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r$ (in particolare, $d\mathbf{s} \times (\mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r)$ risulta verticale e verso il basso, coerentemente a quanto concluso sopra con la regola della vite). Ciò significa che tutti i fattori di tipo $\sin \theta$ che compaiono nei prodotti vettoriali sono pari a 1, e il modulo della forza è pari semplicemente al prodotto dei moduli,

$$dF = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi a} ds.$$

Si verifica immediatamente che, ripetendo il ragionamento per qualsiasi tratto $d\mathbf{s}$, la forza risulta sempre diretta verticalmente verso il basso. Il modulo totale sarà dunque dato dalla somma dei moduli, in questo caso integrando in ds su tutta la lunghezza della spira (che è $2\pi R$),

$$F = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi a} \int_0^{2\pi R} ds = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi a} 2\pi R = \mu_0 i^2 \frac{R}{a}.$$

Perché ci sia equilibrio è necessario che le risultanti delle forze e dei momenti agenti sulla bilancia siano nulle. Tuttavia, essendo i due piatti alla stessa distanza dal perno centrale (che può essere preso come polo), le due condizioni si riducono ad una sola condizione sul modulo delle forze, che devono essere uguali. Dunque, la forza peso della massa m deve eguagliare, in modulo, la forza F che agisce sulla spira sopra,

$$P = F \Rightarrow mg = \mu_0 i^2 \frac{R}{a}$$

$$m = \frac{\mu_0 i^2 R}{ag} = 1.28 \times 10^{-5} \text{ kg} = 0.0128 \text{ g}.$$

La bilancia discussa in questa applicazione è detta **elettrodinamometro assoluto**, in quanto permette di determinare la misura della corrente tramite misure di forze. Per lavorare con masse ragionevoli senza dover aumentare la corrente a valori irrealizzabili, quello che si fa in pratica è aumentare il numero di spire (cosa che, come visto sopra nel caso del solenoide, fa crescere linearmente il campo magnetico (vedi equazioni (8. 15) e (8. 18)) e, di conseguenza, il modulo della forza F).

8.3.3 Legge di Ampère

Si è visto come la prima legge elementare di Laplace (e, nel caso particolare di fili rettilinei, la legge di Biot-Savart) mette in relazione il campo magnetico e le sue sorgenti, ovvero le correnti elettriche. Tuttavia (a parte il caso semplice di fili rettilinei), per trovare il campo totale generato da un filo percorso da corrente sarebbe sempre necessario dividere il filo in tratti infinitesimi e fare un integrale, che, per forme generiche del filo o geometrie più complicate, può risultare in espressioni non sempre facili da risolvere. Esiste, però, un modo per determinare il campo magnetico a partire dalle correnti che permette di risparmiare calcoli complessi, allo stesso modo di come la legge di Gauss faceva nel caso del campo elettrico di configurazioni complesse (vedi Capitolo 3).

Per questioni di semplicità, si consideri il caso semplice del filo rettilineo infinito percorso da corrente. Si sa che, in questo caso, il modulo del campo magnetico a distanza r dal filo è dato dalla legge di Biot-Savart (8. 8), con direzione tangente alla circonferenza di raggio r e centro il filo stesso e verso dato dalla regola della vite. Si può scrivere

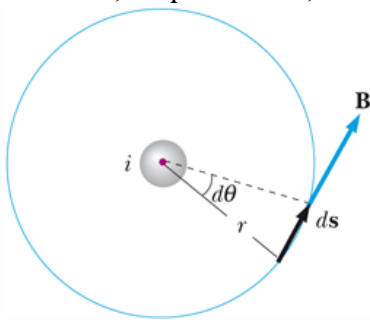


Figura 8. 9

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \mathbf{u}_\theta,$$

dove si è definito $\mathbf{u}_\theta = \mathbf{u}_t \times \mathbf{u}_r$ il versore tangente alla circonferenza e verso dato dalla regola della vite, in cui cresce l'angolo θ al centro della circonferenza (vedi Figura 8. 9). Si può calcolare l'integrale di linea del campo magnetico lungo un arco della circonferenza costituita dalla linea di campo (in azzurro in Figura 8. 9). Si supponga che l'arco sia delimitato dai punti C e D , come rappresentato in Figura 8. 10. Quindi, l'integrale di linea del campo lungo

l'arco sarà dato da

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_C^D \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \mathbf{u}_\theta \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \int_C^D \mathbf{u}_\theta \cdot d\mathbf{s},$$

dove si è potuto portar fuori r dall'integrale perché, essendo il percorso CD un arco di circonferenza, la distanza di ogni punto del percorso dal centro è sempre uguale al raggio r della circonferenza stessa (dunque non cambia cambiando $d\mathbf{s}$). D'altra parte, il vettore $d\mathbf{s}$, cioè lo spostamento infinitesimo lungo l'arco, è chiaramente parallelo al versore $\mathbf{u}_\theta$ in ogni punto del percorso, quindi $\mathbf{u}_\theta \cdot d\mathbf{s} = ds$. Inoltre, chiamando $d\theta$ l'angolo al centro sotteso dall'arco infinitesimo ds sulla circonferenza (v. Figura 8. 9), si può scrivere, al solito,

$$ds = r d\theta.$$

Sostituendo nell'integrale di linea si ottiene

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \int_C^D r d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_{\theta(C)}^{\theta(D)} d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} [\theta(D) - \theta(C)].$$

Per quanto riguarda gli estremi di integrazione, detto θ l'angolo spazzato dal raggio vettore $\mathbf{r}$ nel percorso da C a D , si può estendere l'integrale da $\theta(C) = 0$ a $\theta(D) = \theta$, senza perdere in generalità. Si ha, dunque,

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \theta. \quad (8. 20)$$

Il risultato ottenuto qui sopra evidenzia che **l'integrale di linea del campo magnetico generato dal filo dipende solo dall'angolo spazzato dal raggio vettore**, non dal tipo di percorso scelto. Quindi, se invece

dell'arco di circonferenza considerato sopra, si considerasse un percorso qualsiasi che collega C e D (come la curva rossa C_1 disegnata in Figura 8. 11) si otterrebbe lo stesso risultato (perché l'angolo al centro spazzato dal raggio vettore è sempre lo stesso),

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}.$$

Si ricordi la proprietà degli integrali di linea (equazione (2.3)), secondo cui, se si inverte l'ordine degli estremi di integrazione, il risultato cambia di segno (l'integrale è lo stesso ma con segno opposto). Quindi, se invece di andare da C a D si andasse da D a C , sempre lungo il percorso C_1 , si otterrebbe

$$\int_D^C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{\mu_0 i}{2\pi} \theta.$$

Siccome si è visto che l'integrale di linea del campo magnetico non dipende dal percorso, ciò significa che l'integrale da D a C dà lo stesso risultato anche se si percorre il percorso CD lungo il cammino C_2 (nero in Figura 8. 11),

$$\int_D^C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{C_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}.$$

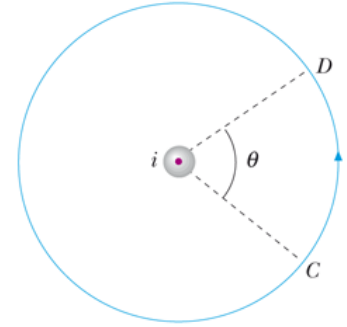


Figura 8. 10

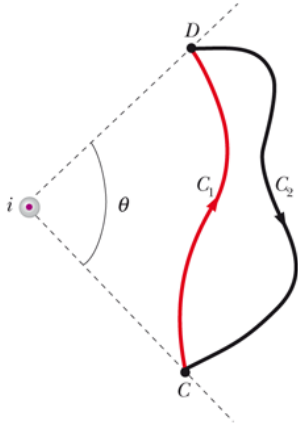


Figura 8. 11

Ciò vuol dire che, sommando gli integrali di linea su C_1 e su C_2 si ottiene zero,

$$\int_{C_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

D'altra parte (anche osservando la Figura 8. 11), la somma dei due integrali lungo C_1 e lungo C_2 è assimilabile ad un unico integrale lungo il percorso chiuso $C_1 + C_2$, ossia alla circuitazione di $\mathbf{B}$; si ha quindi che

$$\oint_{C_1+C_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Si calcoli, ora, la circuitazione del campo magnetico lungo la circonferenza di prima (Figura 8. 10). In questo caso, applicando la proprietà espressa dall'equazione (8. 20), secondo cui l'integrale di linea del campo magnetico dipende solo dall'angolo iniziale e dall'angolo finale spazzati dal raggio vettore, si ottiene

$$\oint_{\text{circonf}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} 2\pi = \mu_0 i,$$

essendo, in questo caso, l'angolo spazzato pari a 2π , e non più $\theta / -\theta$ come nel caso dei percorsi C_1 e C_2 di Figura 8. 11. Si sono, dunque, ottenuti due risultati apparentemente contrastanti: sebbene l'integrale di linea del campo magnetico sia lo stesso per percorsi diversi, **la circuitazione del campo magnetico dà due risultati diversi per percorsi diversi**. In realtà, i circuiti considerati (quello tra i punti C e D e la circonferenza) non sono del tutto assimilabili l'uno all'altro. La differenza tra i due circuiti è che **la linea di campo circolare racchiude la sorgente del campo (il filo percorso da corrente), mentre l'altro circuito ($C_1 + C_2$) non racchiude alcuna sorgente del campo**. Dato che il filo considerato è infinito, più che “racchiudere” il termine corretto è concatenare: la linea di campo circolare concatena la corrente, il circuito fra C e D non concatena la corrente.

Prima di trarre le conclusioni di questo ragionamento, ci si può chiedere cosa succede se si considerano più fili percorsi da corrente, ad esempio due fili, percorsi rispettivamente dalle correnti i_1 e i_2 (vedi Figura 8. 12). Anche in questo caso, si considerino due punti C e D di una circonferenza che concateni entrambi i fili. Essendo, questa volta, il campo generato da più fili, la circonferenza non sarà in generale una linea di campo. Infatti, essendo il campo magnetico totale, in questo caso, dato dalla somma vettoriale dei contributi di ciascun filo,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_1} \mathbf{u}_{\theta_1} + \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r_2} \mathbf{u}_{\theta_2},$$

dove si sono chiamati $\mathbf{u}_{\theta_1}$ e $\mathbf{u}_{\theta_2}$, rispettivamente, i versori tangenti alle circonferenze di centri il filo i_1 e il filo i_2 e raggi le congiungenti al punto dove si vuole il campo totale. È, quindi, chiaro che le linee di campo non saranno più, in generale, circonferenze centrate in uno dei due fili, come visibile in Figura 8. 12. L'integrale di linea risulta

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_C^D \frac{\mu_0 i}{2\pi r_1} \mathbf{u}_{\theta_1} \cdot d\mathbf{s} + \int_C^D \frac{\mu_0 i}{2\pi r_2} \mathbf{u}_{\theta_2} \cdot d\mathbf{s}.$$

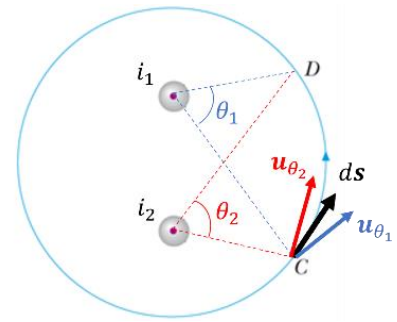


Figura 8. 12

Per quanto detto sopra, questa volta, a differenza del caso precedente, il vettore $d\mathbf{s}$ non sarà in generale parallelo né a $\mathbf{u}_{\theta_1}$ né a $\mathbf{u}_{\theta_2}$ (sono tangenti a circonferenze diverse), e nemmeno r_1 ed r_2 possono essere portati fuori dai rispettivi integrali, dal momento che, cambiando punto lungo l'arco CD , cambierà anche la distanza dai due fili. Tuttavia, come dimostrato prima, l'integrale di linea del campo magnetico dipende solo dall'angolo complessivo spazzato dal raggio vettore che va dal filo ai punti del percorso, **non dall'effettiva traiettoria seguita o dalla direzione del raggio vettore**. Quindi, applicando l'equazione (8. 20), si può scrivere

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \theta_1 + \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \theta_2 ,$$

essendo θ_1 l'angolo spazzato nel percorso CD dal raggio vettore con centro nel filo i_1 e θ_2 l'angolo spazzato nel percorso CD dal raggio vettore con centro nel filo i_2 (vedi Figura 8. 12). Se, ora, invece di limitarsi al percorso da C a D lungo l'arco di circonferenza, si calcolasse l'integrale di linea lungo il circuito chiuso CD introdotto in Figura 8. 11, le rispettive aperture angolari rispetto ai due fili risulterebbero

$$\Delta\theta_1 = \theta_1 + (-\theta_1) = 0 \quad \text{e} \quad \Delta\theta_2 = \theta_2 + (-\theta_2) = 0 ,$$

quindi la circuitazione sarebbe nulla. Se, invece di limitarsi all'arco CD , si considerasse la circuitazione lungo l'intera circonferenza, le aperture angolari θ_1 e θ_2 sarebbero entrambe uguali a 2π , cioè

$$\begin{aligned} \oint_{\text{circonf}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} 2\pi + \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} 2\pi \\ &= \mu_0 i_1 + \mu_0 i_2 \\ &= \mu_0 (i_1 + i_2) . \end{aligned}$$

Se ne ricava che, anche se la circuitazione non è calcolata lungo una linea di campo, il risultato è lo stesso ottenuto sopra: la circuitazione del campo magnetico è nulla se il circuito non concatena le sorgenti del campo, è diversa da zero se il circuito concatena le correnti (e, in tal caso, risulta pari a μ_0 moltiplicata per la somma delle correnti concatenate dal circuito). Si può generalizzare facilmente al caso in cui il percorso chiuso concatena un numero N di fili percorsi da corrente. In tal caso si avrebbe

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \sum_{j=1}^N i_{j,conc} , \tag{8. 21}$$

dove con i_{conc} si intendono soltanto le correnti concatenate dal circuito. L'espressione (8. 21) esprime la **legge di Ampère: la circuitazione del campo magnetico è uguale alla somma algebrica delle correnti concatenate dal circuito moltiplicata per μ_0** . Da qui discende anche il caso particolare, verificato sopra, in cui il circuito su cui si esegue la circuitazione non concatena alcuna corrente (e si ha circuitazione nulla).

Nei casi presi in considerazione qui sopra, le correnti avevano tutte lo stesso verso (uscente dal piano del foglio). Se le correnti concatenate dal circuito fossero discordi allora **contribuirebbero al campo con termini discordi** (perché i rispettivi versori $\mathbf{u}_\theta$ sarebbero opposti e il prodotto scalare $\mathbf{u}_\theta \cdot d\mathbf{s}$ sarebbe negativo). Per questo, nell'enunciato della legge di Ampère, si dice **somma algebrica delle correnti concatenate**, intendendo che le correnti della somma vanno prese con il loro segno.

Si ricordiamo come, nel caso del campo elettrostatico, si era dimostrato che la circuitazione del campo elettrico era sempre uguale a zero, come conseguenza del fatto che il campo elettrico è conservativo (equazione (2.15)). Dal momento che, invece, la circuitazione del campo magnetico non è necessariamente nulla (lo è solo se il circuito non concatena correnti), ne segue che il campo magnetico non è conservativo, come già citato all'inizio del Capitolo 7.

Formulazione locale della legge di Ampère

La legge di Ampère (8. 21) riassume una proprietà globale del campo magnetico, che si manifesta una volta considerato un intero circuito chiuso. Tuttavia, questa proprietà è anche locale, cioè, vale punto per punto (senza dover per forza considerare tutto un circuito). Analogamente a quanto fatto per la circuitazione del campo elettrico nel Capitolo 2, anche in questo caso si può legare la circuitazione del campo magnetico al **rotore del campo magnetico** tramite il teorema di Stokes (**Teorema 2.2**),

$$\oint_{\mathcal{C}(\Sigma)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma ,$$

dove si intende che Σ è una qualunque superficie avente come contorno il circuito $\mathcal{C}$ lungo cui si è calcolata la circuitazione. Dalla legge di Ampère, questo deve essere uguale a μ_0 per la corrente complessivamente concatenata dal circuito $\mathcal{C}$ (somma algebrica delle correnti nel senso visto sopra); dunque,

$$\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \mu_0 i_{\text{conc}} .$$

Si ricordi che il versore $\mathbf{u}_n$ che compare nell'integrale al membro di destra (integrale del flusso del rotore di $\mathbf{B}$) è orientato perpendicolarmente ad ogni elemento infinitesimo $d\Sigma$ di superficie, con verso stabilito secondo la regola della vite destrorsa rispetto al verso di percorrenza del circuito $\mathcal{C}$ su cui si calcola la circuitazione. Nel Capitolo 6 si è visto come l'intensità di corrente i si può definire come il flusso della densità di corrente $\mathbf{j}$ attraverso una superficie Σ (equazione (6.7)),

$$i = \int_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Sostituendo sopra,

$$\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \mu_0 \int_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Dovendo il teorema di Stokes valere per qualunque superficie Σ avente come contorno $\mathcal{C}$, l'uguaglianza appena ottenuta può essere estesa agli integrandi, da cui si ricava

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} , \quad (8. 22)$$

dove con $\mathbf{j}$ si intende la densità della corrente concatenata in totale. Questa relazione esprime la legge di Ampère in forma locale.

Applicazione 8. 2

Un filo indefinito avente sezione di raggio R è percorso da corrente con intensità i . Calcolare il campo magnetico prodotto dal filo in funzione della distanza r dall'asse del filo stesso.

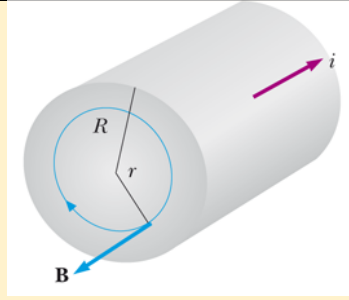


Figura 8. 13

Soluzione:

Il problema chiede di calcolare il campo magnetico a qualsiasi distanza r dall'asse del filo, quindi sia all'esterno che all'interno del filo. Mentre per il campo all'esterno ci si può già aspettare quale sia il risultato (ed avrà a che fare con la legge di Biot-Savart), all'interno non si è ancora stabilita una formula. Il problema può essere risolto usando la legge di Ampère, esattamente come nel caso del campo elettrico fuori e dentro distribuzioni di carica sferiche si è usata la legge di Gauss (vedi Capitolo 3). Essendo l'asse del filo una retta di direzione parallela a quella del filo, passante per il centro del filo stesso, ha senso prendere come circuito su cui calcolare la circuitazione di $\mathbf{B}$ una circonferenza con centro in un punto dell'asse (vedi Figura 8. 13).

Caso esterno

Per calcolare il valore del campo all'esterno del filo, si consideri una circonferenza di raggio $r > R$. La legge di Ampère in questo caso dà

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_{\text{conc}} = \mu_0 i ,$$

dato che la circonferenza considerata concatena tutto il filo, quindi tutta la corrente i che attraversa il filo. Essendo il filo rettilineo, per la prima legge elementare di Laplace (8. 1) il campo magnetico sarà diretto in direzione tangente in ogni punto della circonferenza. Infatti, per ogni tratto infinitesimo di circuito, la prima legge di Laplace dà

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\mathbf{x} \times \mathbf{u}_r}{r^2} ,$$

con $d\mathbf{x}$ diretto come la corrente (quindi in direzione del filo) e $\mathbf{u}_r$ diretto come il raggio della circonferenza considerata (quindi, al variare del raggio, $d\mathbf{B}$ è tangente alla circonferenza). Questo vuol dire che, nella circuitazione, il prodotto scalare $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$, con $d\mathbf{s}$ tangente alla circonferenza (perché si sta calcolando la circuitazione lungo la circonferenza) è pari semplicemente al prodotto dei moduli (senza dover tener conto del coseno dell'angolo compreso, che è 0),

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \oint B ds .$$

Come si vede dall'espressione scritta sopra, il modulo dB del campo per ogni tratto infinitesimo di filo dipende solo dalla distanza r del punto in cui si vuole il campo dal filo. Essendo interessati al campo sui punti della circonferenza lungo cui si sta calcolando la circuitazione (tutti alla stessa distanza r dall'asse del filo), il modulo del campo sarà sempre lo stesso, e si può portar fuori $B(r)$ dall'integrale. Risulta, quindi,

$$\oint B ds = B(r) \oint ds = 2\pi r B(r) = \mu_0 i ,$$

essendo l'integrale di linea esteso a tutta la circonferenza e, all'ultimo membro, avendo fatto ricorso alla legge di Ampère. Ricavando $B(r)$ risulta che il modulo del campo all'esterno del filo è dato da

$$B_{\text{ext}}(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}, \quad (8.23)$$

coerentemente a quanto predetto dalla legge di Biot-Savart per un filo di lunghezza infinita (equazione (8.8)).

Caso interno

Per il campo all'interno si può ragionare allo stesso modo, ma considerando una circonferenza di raggio $r < R$. Applicando la legge di Ampère,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_{\text{conc}}.$$

Tuttavia, la corrente concatenata in questo caso non è più tutta la corrente i che circola nel filo, dal momento che la circonferenza interna non concatena tutto il filo. Poiché la circonferenza interna limita la sezione di filo concatenato, per quantificare a quanto ammonta la corrente concatenata conviene passare attraverso la densità di corrente, che ha per l'appunto le dimensioni di un'intensità di corrente divisa per una superficie. In particolare, assumendo che la densità di corrente sia costante attraverso il filo,

$$j = \frac{i}{\Sigma} = \frac{i}{\pi R^2},$$

con R il raggio dell'intera sezione del filo. Essendo, poi, interessati alla corrente che circola all'interno del filo (attraverso una sezione limitata dal raggio $r < R$), la densità j dovrà rimanere la stessa, ma cambierà l'intensità i ,

$$j = \frac{i_{\text{conc}}}{\pi r^2} \Rightarrow i_{\text{conc}} = j\pi r^2 = \frac{i}{\pi R^2} \pi r^2 = i \frac{r^2}{R^2}.$$

Sostituendo nella legge di Ampère,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \oint B ds = B(r) \oint ds = 2\pi r B(r) = \mu_0 i_{\text{conc}} = \mu_0 i \frac{r^2}{R^2},$$

avendo ragionato, per quanto riguarda l'integrale, allo stesso modo del caso esterno. Risulta, quindi,

$$B_{\text{int}}(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi R^2} r, \quad (8.24)$$

in funzione della corrente i che circola nell'intero filo. Da qui si evince che il campo magnetico all'interno del filo cresce al crescere di r : al centro (sull'asse del filo) vale 0 (di fatto il circuito diventa un punto e non può concatenare alcuna corrente), mentre, quando $r = R$, B ritorna ad avere l'espressione data dalla legge di Biot-Savart al raggio R (c'è continuità alla superficie del filo).

Applicazione 8.3

Ricavare dalla legge di Ampère il campo magnetico prodotto da un solenoide rettilineo di lunghezza infinita.

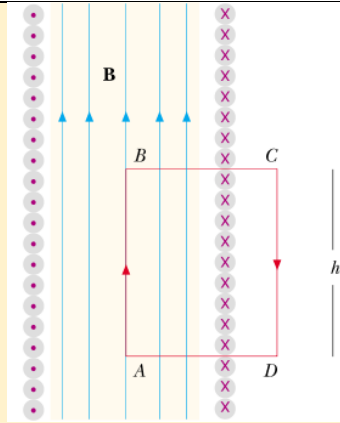


Figura 8. 14

Soluzione:

Si consideri, come fatto sopra, il solenoide come composto da un insieme di spire circolari, con densità numerica λ , ciascuna percorsa da una corrente di intensità i . In Figura 8. 14 è rappresentata una sezione delle spire, con la corrente che entra nel foglio a destra ed esce dal foglio a sinistra. Sempre tenendo in considerazione la prima legge elementare di Laplace (equazione (8. 1)),

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\mathbf{x} \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

dove il vettore $d\mathbf{x}$ va in direzione della corrente che attraversa l'elementino infinitesimo $d\mathbf{x}$ di spira e $\mathbf{u}_r$ è il versore della congiungente tra l'elementino e il punto in cui si vuole il campo, ci si può rendere conto (applicando la regola delle tre dita della mano destra) che il campo magnetico è sempre diretto verticalmente (in figura) e verso l'alto, come rappresentato dalle frecce blu in Figura 8. 14.

Questa volta, avendo il sistema geometria cilindrica, non è più un grande vantaggio considerare un percorso circolare per calcolare la circuitazione. Si consideri, invece, il rettangolo $ABCD$ mostrato in Figura 8. 14, percorso in senso orario e tale che i lati AB e CD siano lunghi h , uno all'interno e l'altro all'esterno del solenoide. In questo modo, dalla definizione di densità di spire (8. 12), il circuito concatenerà un numero di spire pari a

$$n_{\text{conc}} = \lambda h.$$

Applicando la legge di Ampère,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_{\text{conc}} = \mu_0 i \lambda h,$$

dove, all'ultimo membro, si è tenuto conto che ogni spira è attraversata dalla corrente i , pertanto le correnti concatenate dal circuito considerato saranno $n_{\text{conc}} i = \lambda h i$. Per quanto riguarda l'integrale, essendo $d\mathbf{s}$ il vettore di un elemento infinitesimo di circuito, il prodotto scalare sarà diverso da zero (con coseno pari a 1) solo all'interno del solenoide, essendo $\mathbf{B}$ parallelo al lato AB . Fuori del solenoide infinito, come già detto sopra (§ 8.2.4), il campo magnetico è nullo, quindi il prodotto scalare dà 0, mentre lungo i lati AD e BC il campo magnetico (dove diverso da zero) è perpendicolare a $d\mathbf{s}$, e il prodotto scalare dà comunque 0. Sostituendo nella legge di Ampère scritta sopra,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{AB} B ds = \mu_0 i \lambda h.$$

Inoltre, come dimostrato sopra, nel caso di un solenoide infinito il campo magnetico è uniforme all'interno del solenoide, cioè in particolare costante in ogni punto del lato AB . Quindi, B può essere portato fuori dal segno di integrale, portando a

$$B \int_{AB} ds = Bh = \mu_0 i \lambda h ,$$

da cui si ricava:

$$B = \mu_0 \lambda i$$

ossia la relazione (8. 18) per il solenoide di lunghezza infinita.

8.3.4 Campo magnetico in un solenoide toroidale

Analogamente a come, nel caso dei condensatori piani e cilindrici, tra le armature c'è induzione completa solo in approssimazione (nella realtà bisognerebbe considerare gli effetti di bordo), così anche per i solenoidi rettilinei, come notato sopra (§ 8.2.4), il campo magnetico è uniforme solo all'interno di un solenoide illimitato, altrimenti bisogna considerare gli effetti di bordo. Un modo per ovviare a questo problema è quello di considerare un solenoide toroidale, ossia un solenoide in cui l'avvolgimento delle spire avviene attorno a un toro di sezione circolare (vedi Figura 8. 15). Si tratta di una sorta di solenoide rettilineo infinito chiuso su se stesso. In questo modo, il campo magnetico al suo interno sarà tratto per tratto uniforme e ortogonale alla sezione del toro, cioè tangente a qualsiasi circonferenza concentrica con al toro. Si vuole, ora calcolare il modulo del campo magnetico al centro di ciascuna spira, utilizzando la legge di Ampère.

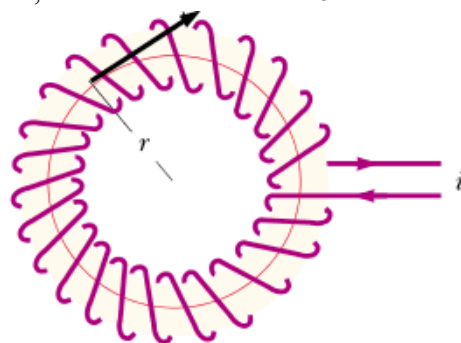


Figura 8. 15

Data l'elevata simmetria del problema, si consideri un cammino chiuso circolare concentrico al toro e di raggio r pari al *raggio medio* del toro (curva arancione in Figura 8. 15). Supponendo che il solenoide abbia densità di spire per unità di lunghezza pari a λ , il circuito concatenerà ciascuna di esse, ossia un numero di spire

$$N = \lambda L = \lambda \cdot 2\pi r ,$$

dove si è indicata con L la lunghezza del cammino chiuso. Assumendo che ciascuna spira sia percorsa dalla corrente i , la legge di Ampère dà

$$\oint_{2\pi r} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \cdot Ni = \mu_0 \cdot \lambda \cdot 2\pi r \cdot i .$$

Se, come detto, il campo magnetico generato da ogni spira è perpendicolare alla sezione di ciascuna spira, ossia tangente al cammino chiuso su cui si è calcolata la circuitazione, $\mathbf{B}$ e $d\mathbf{s}$ saranno sempre paralleli (quindi il fattore $\cos \theta$ che compare nel prodotto scalare sarà sempre uguale a 1). Inoltre, essendo le spire tutte attraversate dalla stessa corrente e tutte delle stesse dimensioni (con il campo magnetico calcolato sempre al centro), il modulo di $\mathbf{B}$ sarà lo stesso spira per spira. Ciò significa che si può portar fuori B dall'integrale,

$$\oint_{2\pi r} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint_{2\pi r} ds = 2\pi r B = 2\pi r \mu_0 \lambda i ,$$

dove si è tenuto conto che l'integrale in $d\mathbf{s}$ lungo la circonferenza di raggio r è pari alla lunghezza della circonferenza stessa. Se ne conclude che

$$\mathbf{B} = \mu_0 \lambda i \mathbf{u}_\theta , \quad (8.25)$$

dove si è preso, come al solito, $\mathbf{u}_\theta$ il versore tangente alle circonferenze di centro coincidente con il centro del solenoide.

Si è dunque dimostrato che il campo sull'asse di un solenoide toroidale (a sezione circolare) **ha la stessa intensità punto per punto del campo sull'asse di un solenoide rettilineo di lunghezza infinita**. Sebbene il campo sia perpendicolare al piano di ciascuna spira, **non può essere considerato uniforme**, dal momento che cambia direzione punto per punto (per poter essere tangente alla circonferenza).